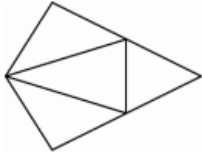


สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบ

1. รูปสี่เหลี่ยมใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

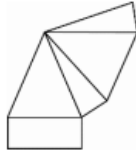
ก.



ข.



ค.



ง.



2. ข้อใดกล่าวถึงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง

ก. ฐานรูปสามเหลี่ยม 2 รูป หน้ารูปสี่เหลี่ยม 5 รูป

ข. ฐานรูปสี่เหลี่ยม 1 รูป หน้ารูปสามเหลี่ยม 4 รูป

ค. ฐานรูปสามเหลี่ยม 1 รูป หน้ารูปสามเหลี่ยม 4 รูป

ง. ฐานรูปสี่เหลี่ยม 4 รูป หน้ารูปสามเหลี่ยม 1 รูป

3. ข้อใดกล่าวถึงทรงกรวยได้ถูกต้อง

ก. ทรงกรวยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดมายังขอบฐาน

ข. ทรงกรวยเป็นรูปสามมิติที่มีฐานเป็นทรงกลม และมีพื้นที่ผิวเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง

ค. จุดยอดของทรงกรวยอยู่ในระนาบเดียวกับฐานและเป็นจุดกึ่งกลาง

ง. ทรงกรวยมีรัศมีของฐานเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน

4. ข้อใดกล่าวถึงทรงกลมได้ถูกต้อง

ก. ทรงกลมเป็นรูปสามมิติที่มีรัศมีของทรงกลมมีความยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง

ข. ทรงกลมไม่มีเส้นโค้งใดๆเป็นส่วนประกอบ และรัศมีของทรงกลมมีความยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง

ค. ทรงกลมสามารถมีรัศมีที่ติดลบได้

ง. ทรงกลมเป็นรูปสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะเท่ากัน และระยะที่ห่างเรียกว่า รัศมีของทรงกลม

5. ทรงกลมที่มีรัศมียาว 7 หน่วย จะมีพื้นที่ผิวเท่าใด

ก. 614 ตารางหน่วย

ข. 615 ตารางหน่วย

ค. 616 ตารางหน่วย

ง. 617 ตารางหน่วย

6. ถ้าลูกบอลมีพื้นที่ผิว 144π ตารางหน่วย จะมีรัศมียาวเท่าไร

ก. 5 หน่วย

ข. 6 หน่วย

ค. 7 หน่วย

ง. 8 หน่วย

7. ปริมาตรของลูกบอลที่มีรัศมียาว 3 ซม ตรงกับข้อใด

ก. 113.14 ลบ.ซม.

ข. 114.14 ลบ.ซม.

ค. 115.14 ลบ.ซม.

ง. 116.14 ลบ.ซม.

<u>สูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด</u> พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด = $\frac{1}{2} \times$ ฐาน $\times$ สูง $\times$ จำนวนหน้าข้าง	<u>สูตรการหาปริมาตรของพีระมิด</u> ปริมาตรของพีระมิด = $\frac{1}{3} \times$ พื้นที่ฐาน $\times$ ความสูง
<u>สูตรพื้นที่ผิวของกรวย</u> พื้นที่ผิวของกรวย = พื้นที่ฐาน (πr^2) + พื้นที่ผิวข้าง ($\pi r l$)	<u>สูตรปริมาตรของกรวย</u> ปริมาตรของกรวย = $\frac{1}{3} \times$ พื้นที่ฐาน (πr^2) $\times$ ความสูง (h)
<u>สูตรพื้นที่ผิวของทรงกลม</u> พื้นที่ผิวของทรงกลม = $4 \pi r^2$	<u>สูตรปริมาตรของทรงกลม</u> ปริมาตรของทรงกลม = $\frac{4}{3} \pi r^3$

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทำ

1. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12 ซม.

มีสูงเอียงยาว 10 ซม. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้

พื้นที่ฐาน =

=

=

พื้นที่ผิวข้าง =

=

=

ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ =

=

=

ดังนั้น.....

2. จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ที่มีฐานยาวด้านละ 6 ซม. และความสูง 12 ซม.

..... =

=

=

..... =

=

=

.....

3. จงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีรัศมียาว 7 ซม. และสูงเอียงยาว 21 ซม.

พื้นที่ฐาน =

$\approx$

$\approx$

$\approx$

พื้นที่ผิวข้าง =

$\approx$

$\approx$

ดังนั้นพื้นที่ผิวของกรวยนี้ =

$\approx$

$\approx$

ดังนั้น.....

4. จงหารัศมีของฐานกรวยที่มีปริมาตร 128π ลูกบาศก์เมตร

และสูง 6 เมตร

ปริมาตรของกรวย =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

.....

ดังนั้น.....